SISTEMI INTERCONNESSI : EQUAZIONI → SCHEMA

Esercizio 1

Si consideri il sistema dinamico con ingresso $u(t)$ e uscita $y(t)$ descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{w}(t) = w(t) + 2x(t) \\ \dot{z}(t) = 4y(t) \\ \dot{y}(t) = -4y(t) + 5(w(t) - z(t)) \\ x(t) = u(t) + 10y(t) \end{cases}$$

1.1. Si disegni lo schema a blocchi corrispondente.

1.2. Si calcoli la funzione di trasferimento complessiva tra l'ingresso $u(t)$ e l'uscita $y(t)$.

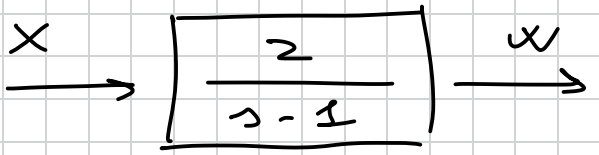
1.3. Come si sarebbe potuta calcolare tale funzione di trasferimento in modo alternativo?

1.4. Il sistema complessivo è asintoticamente stabile?

3) RICAVO I SOTTOSISTEMI A PARTIRE DALLE EQUAZIONI DEL SISTEMA:

- $\dot{w}(t) = w(t) + 2x(t)$

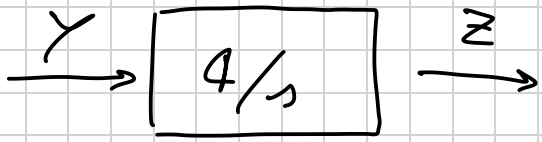
$$\rightarrow sW(s) = W(s) + 2X(s)$$



- $\dot{z}(t) = 4y(t)$

$$\rightarrow sZ(s) = 4Y(s)$$

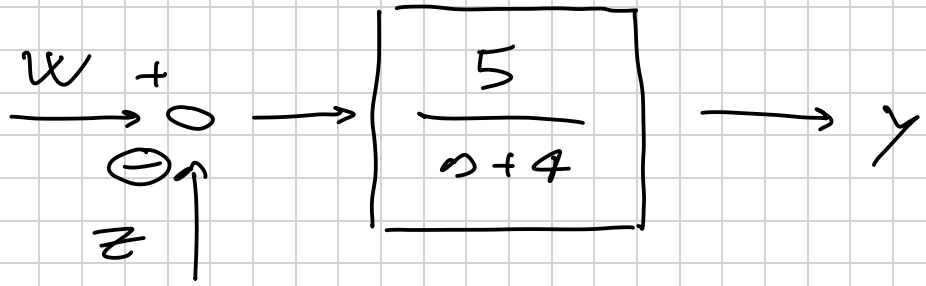
$$\frac{Z(s)}{Y(s)} = \frac{4}{s}$$



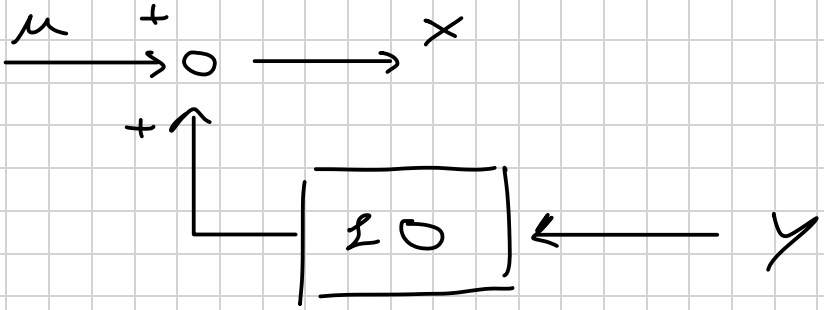
- $\dot{y}(t) = -4y(t) + 5(w(t) - z(t))$

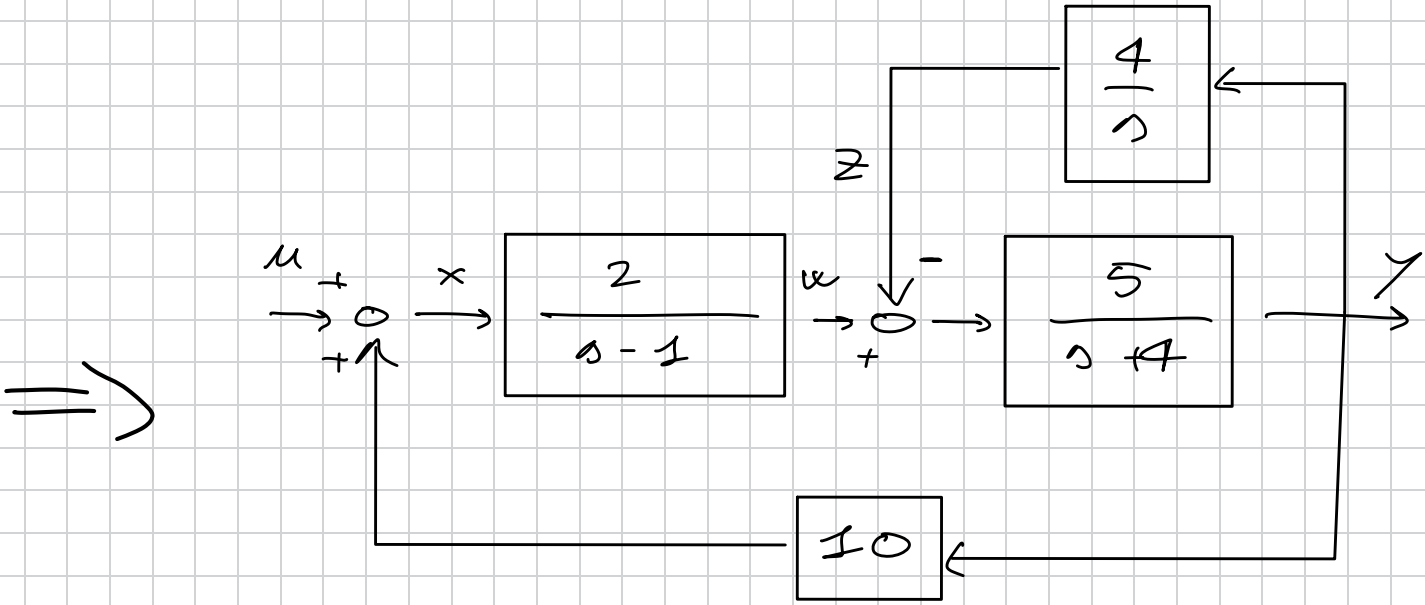
  $sY(s) = -4Y(s) + 5(W(s) - Z(s))$

  $Y(s) = \frac{5}{(s+4)}(W(s) - Z(s))$

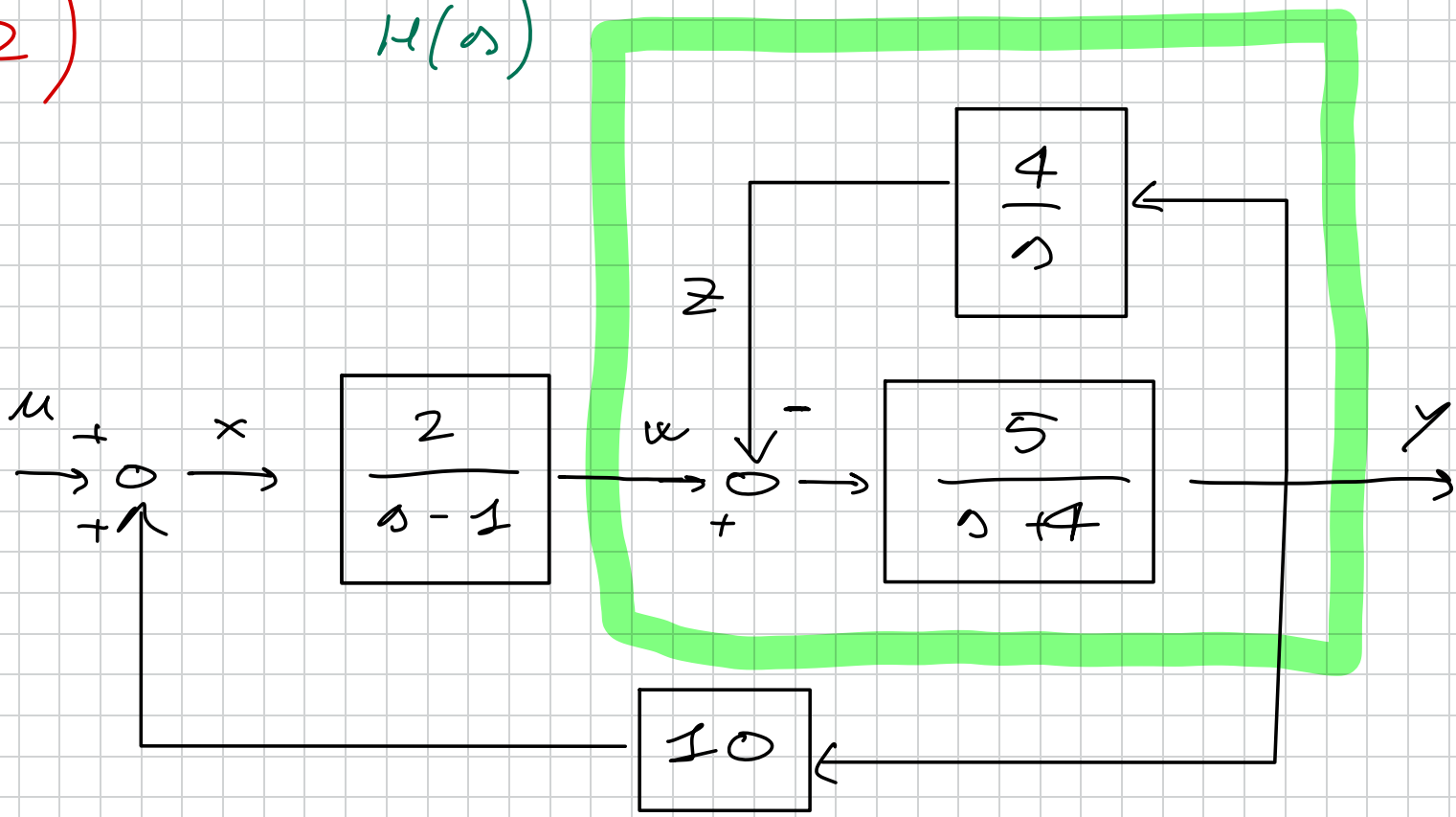


- $x(t) = u(t) + 10$



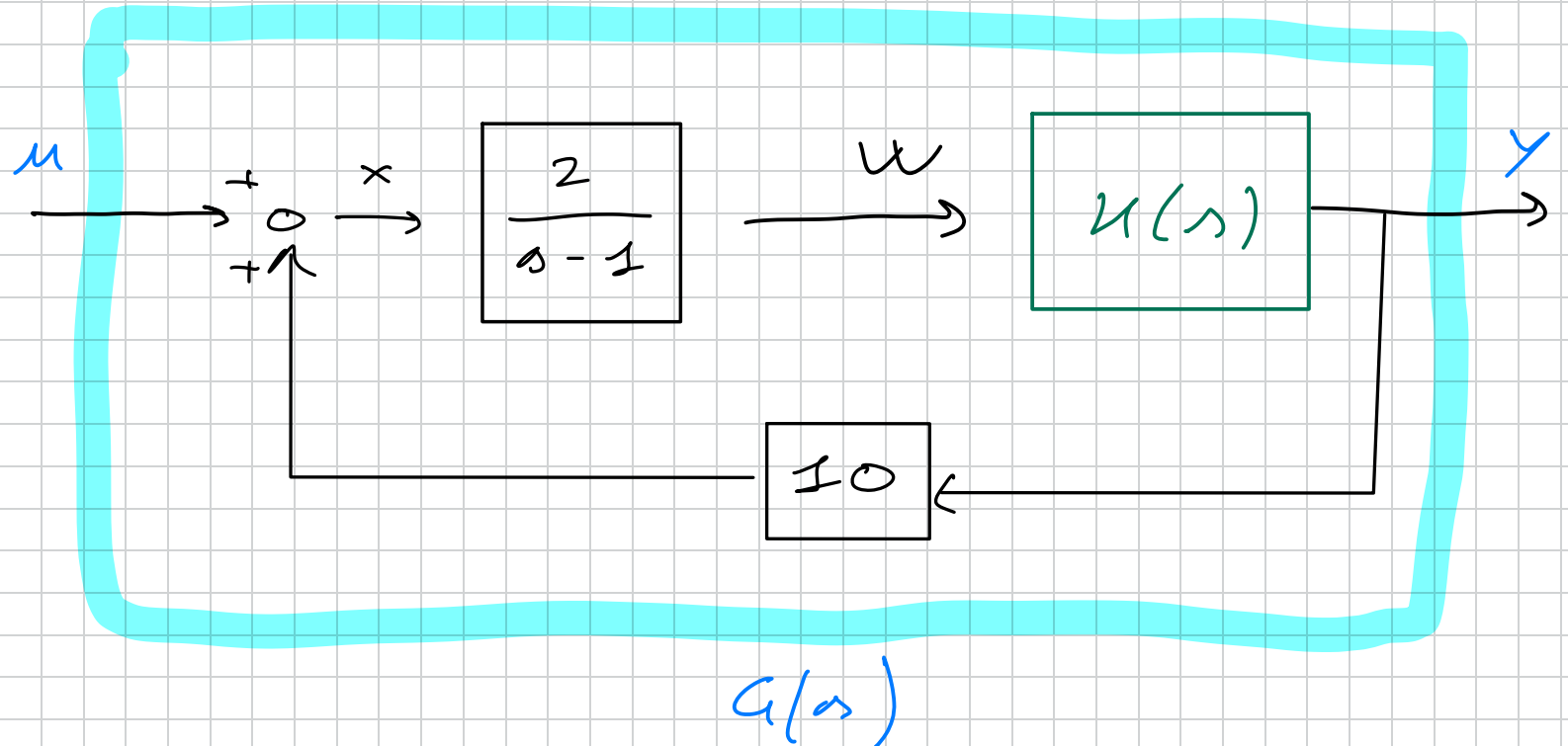


2) $H(s)$



$$H(s) = \frac{\frac{5}{s+4}}{1 + \frac{20}{s(s+4)}} = \frac{\frac{5}{s+4}}{\frac{s(s+4) + 20}{s(s+4)}} =$$

$$= \frac{5}{s+4} \cdot \frac{s(s+4)}{s(s+4)+20} = \frac{5s}{s^2 + 4s + 20}$$



$$G(s) = \frac{\frac{2}{s-1} \cdot H(s)}{1 - \frac{20}{s-1} H(s)} = \frac{5s}{s^2+4s+20}$$

$$= \dots = \frac{10s}{(s-1)(s^2+4s+20) - 100s}$$

$$= \frac{10s}{s^3 + 3s^2 - 84s - 20}$$

3) $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$

con stato $\tilde{x}(t) = \begin{bmatrix} w(t) \\ z(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$, uscita $\tilde{y}(t) = x(t)$

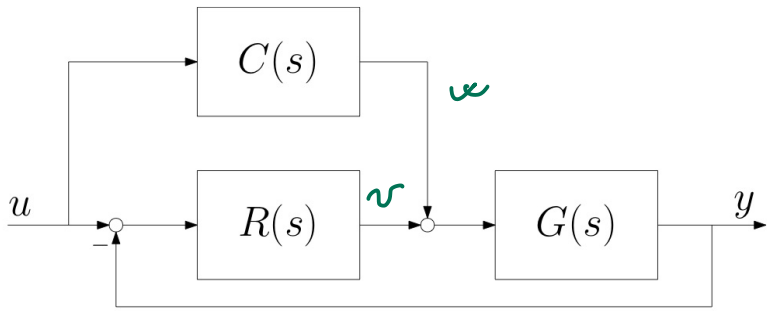
e ingresso $\tilde{u}(t) = u(t)$

4) INSTABILE! Condizione necessaria per il sistema per essere A. STAB. è avere i coefficienti concordi

SISTEMI INTERCONNESSI : SCHEMA → FdT

Esercizio 2

Si consideri il seguente schema



2.1. Determinare (ed analizzare) la funzione di trasferimento da u a y

2.2. Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false

- Il sistema è asintoticamente stabile solo se R, C, G sono A.S.
- Se C è instabile allora il sistema è instabile

2.1)

$$Y(s) = G(s)\left[W(s) + V(s)\right] =$$

$$= G(s)\left[C(s)\,U(s) + R(s)\left[U(s) - Y(s)\right]\right]$$

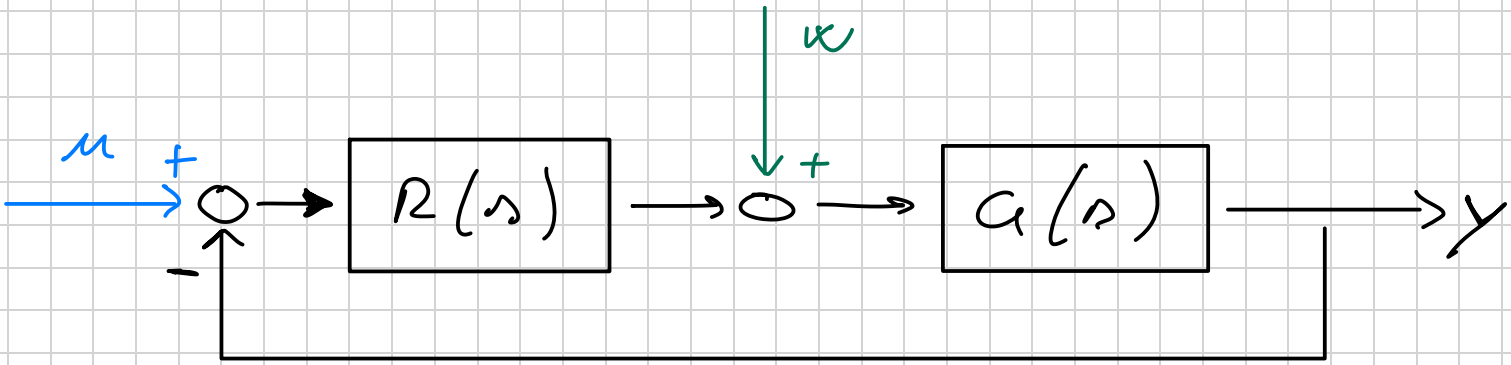
$$= G(s)C(s)U(s) + G(s)R(s)U(s) - G(s)R(s)Y(s)$$

$$Y(s)\left[I + G(s)R(s)\right] = \left[G(s)C(s) + G(s)R(s)\right]U(s)$$

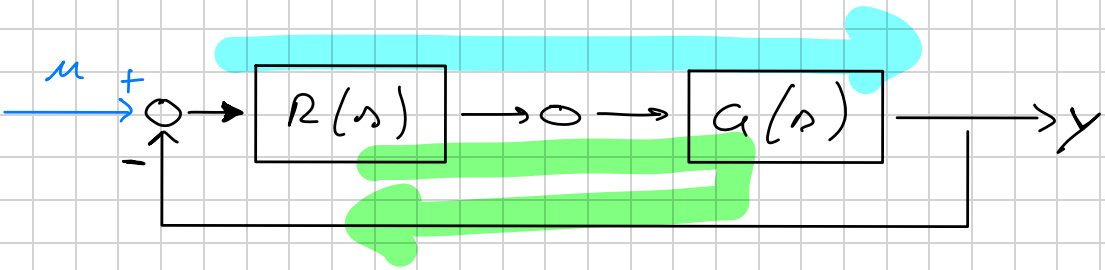
$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)\left[C(s) + R(s)\right]}{I + G(s)R(s)}$$

METODO ALTERNATIVO:

SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI e GENERICHE FUNZIONI AD ANELLO

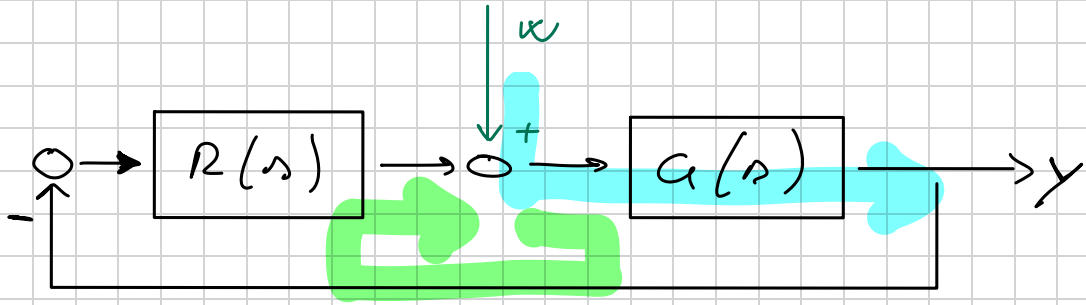


- CONSIDERIAMO L'EFFETTO DI u su y

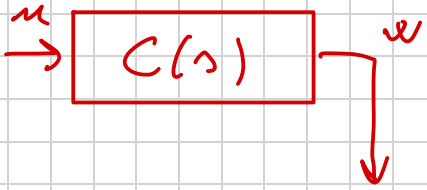


$$Y_1(s) = \frac{R(s)\,G(s)}{1 + R(s)\,G(s)}\,U(s)$$

- CONSIDERIAMO L'EFFETTO DI w su y



$$Y_2(s) = \frac{G(s)}{1 + R(s)\,G(s)}\,W(s)$$



$$W(s) = C(s)\, U(s)$$

$$Y(s) = Y_1(s) + Y_2(s) =$$

$$= \left[\frac{RG}{1+RG} + \frac{GC}{1+RG} \right] U(s)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)\left[R(s) + C(s)\right]}{1 + R(s)\,G(s)}$$

2)

- FALSO, DIPENDE DALLA TOPOLOGIA DEL SISTEMA!!
  LA RETROAZIONE (al contrario della serie e del parallelo) SPOSTA GLI AUTOVALORI (POLI) DEL SISTEMA
- VERO: C è connesso in SERIE al sistema
  ↳ i poli di C non sono spostati dalla retroazione e li troveremo nella funzione di trasferimento complessiva ($u \to y$)

TRACCIAMENTO DIAGRAMMI DI BODE

Esercizio 3

Tracciare il diagramma di Bode della risposta in frequenza del sistema $G(s)$

$$G(s) = \frac{1+s}{\left(1-\frac{1}{5}s\right)\left(1+\frac{1}{10}s\right)}.$$

GUADAGNO: $\mu = G(0) = 1 = 0\,dB$

$= 20 \log_{10}(|\mu|)$

poli $p_1 = \frac{1}{\tau_1} = 5$ $p_2 = -10$ poli reali

zero $z_1 = -1$ zero reale stabile

TIPO: $g = 0$

DIAGRAMMA DEL MODULO

A BASSA FREQUENZA:

1. PENDENZA INIZIALE: $-20g$ dB/dec
2. se $g = 0$ "a bassa freq" $|G(j\omega)| = 20\log_{10}(|\mu|)$

   $g \neq 0$ in $\omega = 1$ $|G(j\omega)| = 20\log_{10}(|\mu|)$

ALTA FREQUENZA:

3. POLO $\searrow$ -20 dB/dec (poli reali singoli)

   ZERO $\nearrow$ $+20$ dB/dec

DIAGRAMMA DELLA FASE

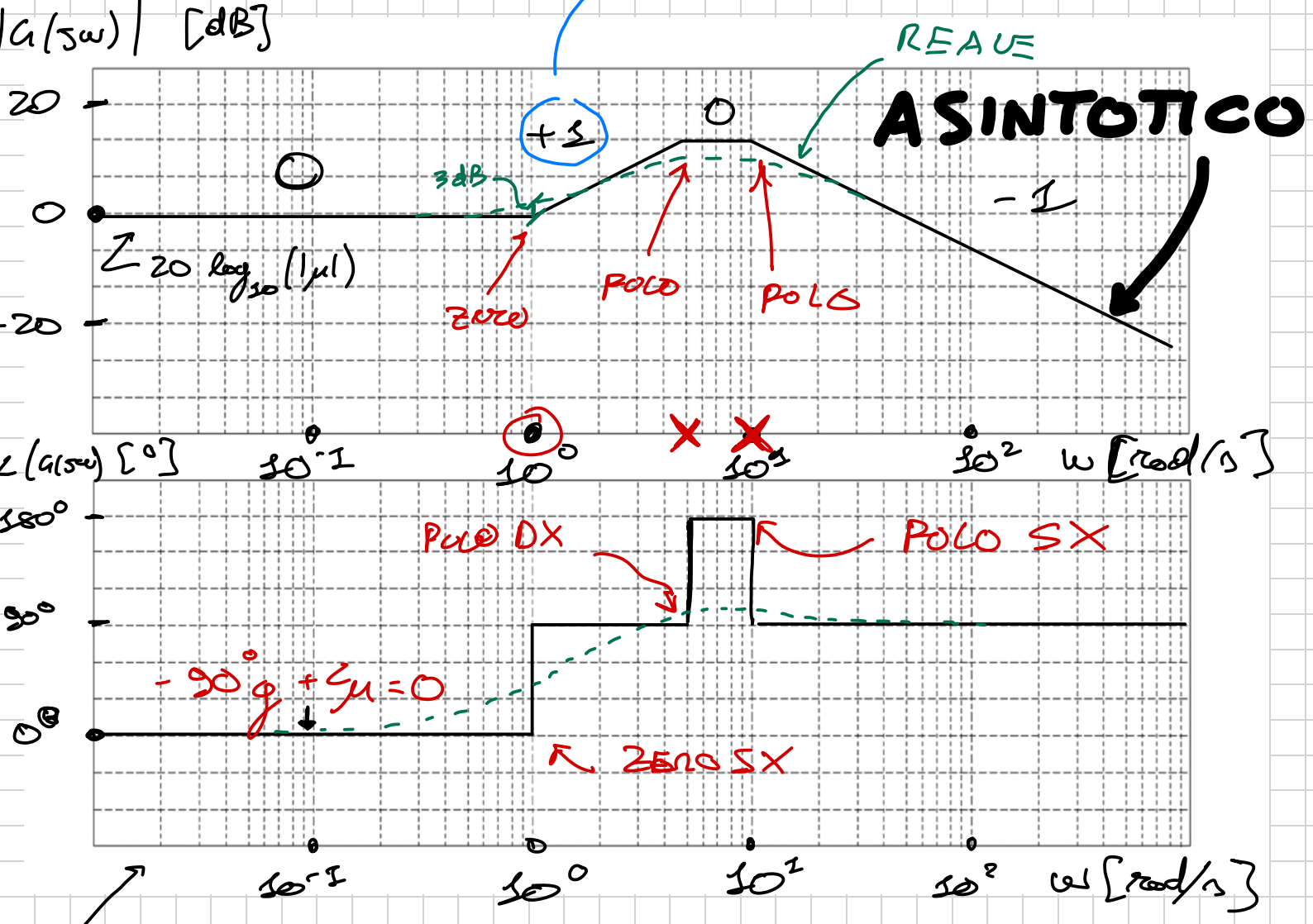
① A BASSA FREQ : $-90°_g + \angle\mu$

② AD ALTA FREQ :

POLO	SX	↘	$-90°$
POLO	DX	↗	$+90°$
ZERO	SX	↗	$+90°$
ZERO	DX	↘	-90

(poli reali singoli)

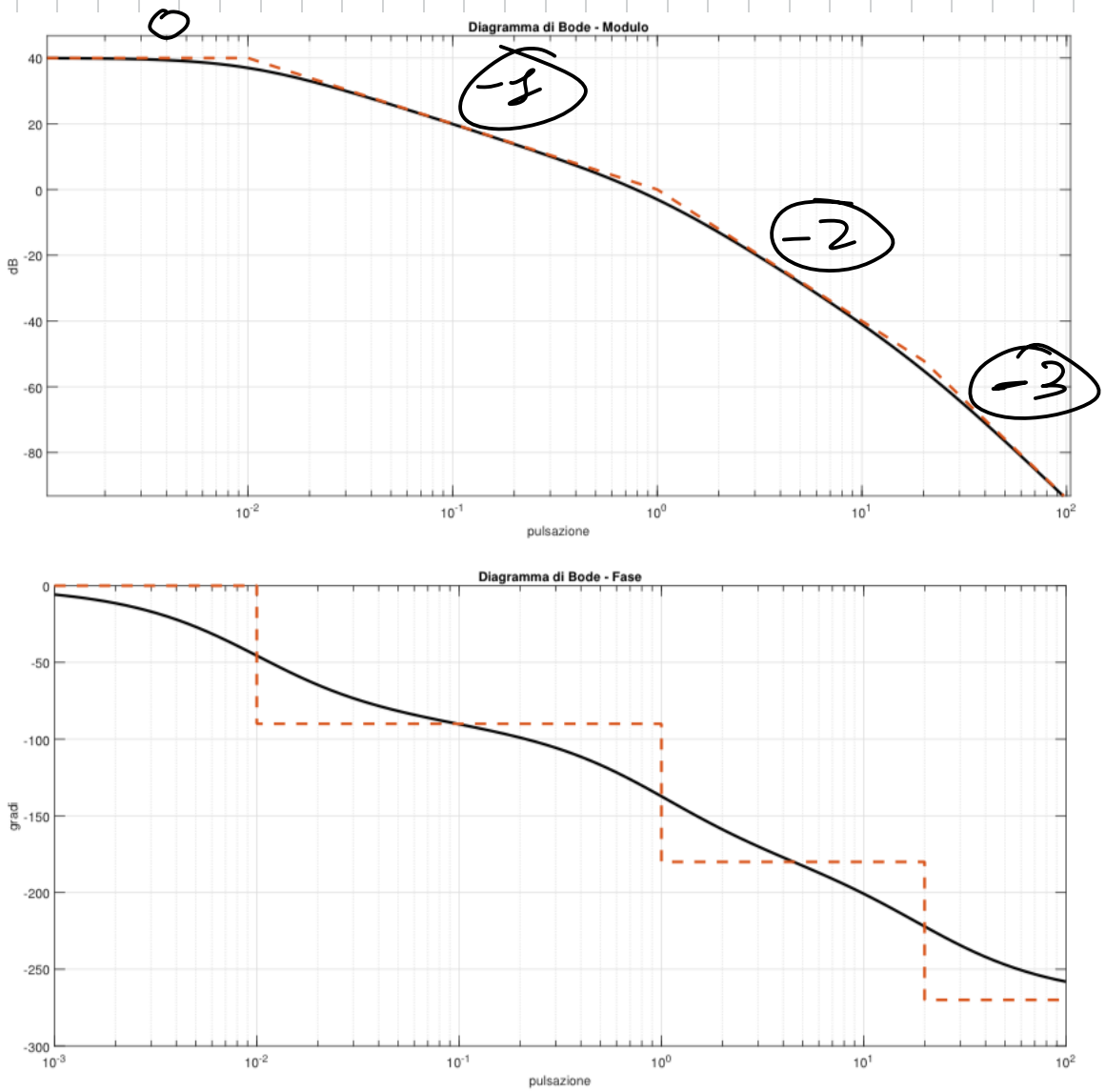
NOTAZIONE COMPATTA STANDARD
sottintesa (+1) 20 dB



INDICO IL RANGE DI FREQUENZE D'INTERESSE

POSIZIONANDO FREQUENZE DI POLI X e ZERI ○

ESERCIZIO 4: SCRIVERE FdT DA BODE



- TIPO : $g = 0$ $\quad \omega \to 0$
  ↳ partenza 0 dB

- poli/zeri : $|p_1| = 10^{-2}$ $\quad |p_2| = 10^0 = 1$ $\quad |p_3| = 20$

  ↳ il diagramma del modulo scende sempre: abbiamo solo poli

N.B. : L'esercizio sottolinea che non ci sono poli nascosti

OSS: Un polo stabile potrebbe essere nascosto da uno zero instabile (o viceversa) nel diagramma del modulo.
Tuttavia della fase vedremo una perdita di $-180°$ ($-90°$ polo sx $-90°$ zero dx)

- DAL DIAGRAMMA DELLA FASE

$p_1 = -10 \qquad p_2 = -1 \qquad p_3 = -20$

- $\mu = 20 \log_{10}(|\mu|) = 40\ dB$

$|\mu| = 10^{40/20} = 100$

- della fase: $-90°\,g + \angle\mu = 0°$

$\Rightarrow \mu > 0 \quad \Rightarrow \mu = +100$

- grado relativo $= 3 \rightarrow$ 3 poli, 0 zeri e $g = 0$

NOTA: Il grado relativo è sempre pari alla pendenza del diagramma del modulo per $\omega \to \infty$, cambiata di segno

$$\Rightarrow \boxed{G(s) = \frac{100}{\left(\frac{s}{10^{-2}} + 1\right)(s+1)\left(\frac{s}{20} + 1\right)}}$$